Analysis 4

beyond ρ：七个子分析的综合结论与后续优先级

2026 年 4 月 2 日

目录

1 执行目标 **1**

2 方法：如何把 4-1 到 4-7 合并成一个总判断 **2**

3 结果 1：模型空间已经收敛到“六家族”，而不是继续扩张 **3**

4 结果 2：当前刺激库的家族区分力 **4**

5 结果 3：ρ–β tradeoff **4**

6 结果 4：设计与 programme 后果 **5**

6.1 4-5：更丰富的行为范式确实更有信息量，但还不该立刻替代 forced-target 5

6.2 4-6：可视化标准不再是可选项，而是默认工作流 7

6.3 4-7：如果要走出 map-colouring，第一站应该是 attractive graph labelling 7

7 优先级排序：基于七个子分析结果的后续路线图 **9**

8 结论 **9**

1 执行目标

本报告不是重复 ‘analysis-4-1‘ 到 ‘analysis-4-7‘ 的细节，而是把这七个子分析压缩成一个统一判断：

> **当项目从单一的 ρ-attenuation 家族走向更一般的 bounded inference 模型空间时，哪些结论已经可以视为“固定结论”，哪些问题仍然是下一阶段最值得投入资源的主瓶颈？**

更具体地说，本综合报告只回答 3 个问题：

1. Analysis 4 最终把候选 agent family 收敛到了什么样的形式化空间？

2. 现有 rooted-shell stimulus library 到底已经能分开什么、还分不清什么？

3. 基于七个子分析的总结果，下一步工作应该如何排优先级？

因此，这份文档的目的不是再做一轮新分析，而是为后续 behavioural fitting、实验扩展与任务域迁移提供一个统一的决策版本。

2 方法：如何把 4-1 到 4-7 合并成一个总判断

整合时遵循 3 个固定原则：

1. **行为比较对象固定**。所有 family 的比较仍以 queried target node 的预测 belief 为核心对象，而不是比较中间 message 或内部计算步骤。

2. **刺激框架固定**。图结构仍继承 analysis-3 的 rooted-shell 描述语言，尤其保留 D1 / D2 / D3 这三个结构维度；因此 Analysis 4 讨论的是“模型空间扩展”，而不是推翻此前的 stimulus design。

3. **判断标准固定**。家族区分力主要看 KL / Jensen–Shannon divergence、synthetic recovery，以及在 reduced panel 上的可解释性；优先级排序则看它对下一阶段实验和拟合的直接影响。

七个子分析在综合框架中的角色可以压缩成表 1。

子分析	核心问题	主要结果	对总判断的作用
4-1	候选 family taxonomy 应如何定义	保留 6 个核心 family，并把 pure heuristic 并入 M_0	固定 Analysis 4 的正式模型空间
4-2	现有 rooted-shell library 能否区分这些 family	现有 600 个 graph/evidence condition 已能强力区分若干 cross-family 对比，尤其是结构重写类	证明现有刺激库已经有高价值，不必整体推翻重做
4-3	ρ 与 β 能否区分	targeted panel 上原则上可辨识，但 noisy 情况下 tradeoff 明显	指出下一阶段拟合的主定量瓶颈
4-4	local log-evidence heuristic 是否真是新 family	在标准 exponentiate-and-normalise readout 下，它与 M_0 完全等价	删除冗余 family，避免模型空间无谓膨胀
4-5	richer behavioural paradigm 是否更有判别力	“先选节点，再报 belief” 明显提高平均 family separation，但还不适合立刻替代 forced-target	给出下一阶段任务设计的现实扩展方向
4-6	未来 family comparison 该如何标准化可视化	确立 4 类 mandatory diagnostic figure	固定输出规范，降低后续比较成本
4-7	是否要超出 map-colouring	推荐先扩展到 attractive graph labelling	给出 programme-level 的下一任务域

表 1: Analysis 4 七个子分析在综合框架中的功能分工。

3 结果 1：模型空间已经收敛到“六家族”，而不是继续扩张

Analysis 4 最重要的第一步，不是发现一个新的 fancy heuristic，而是把可比较的 bounded-inference family 空间**收缩**到一个足够小、但又足够有理论区分度的集合。

最终保留的 family 是：

$$M_{\text{exact}},\ M_0,\ M_\rho,\ M_{\rho,\beta},\ M_{\text{star}},\ M_{\text{cluster}}.$$

其中：

- M_{exact} 与 M_ρ 保留了“在真图上做推断”的主线；
- $M_{\rho,\beta}$ 用来测试结构衰减是否只是吸收了 factor strength 的变化；
- M_{star} 与 M_{cluster} 则代表两类 qualitatively distinct 的结构重写；
- M_0 是局部独立极限，也是许多看似“局部 heuristic”写法的真正数学基线。

这里最关键的负结果来自 4-1 与 4-4 的合并判断：**pure local log-evidence heuristic 不是第七个 family**。在标准 exponentiate-and-normalise readout 下，它与 M_0 完全一致；4-4 给出的数值结果是：

- 与 M_0 的 maximum absolute difference $= 0.0$
- mean JS divergence to $M_0 = 0.0$

只有 weighted、clipped 或 response-distorted 版本才会真正偏离 M_0。因此，如果后续继续把 pure heuristic 当作一个独立 family 去拟合，它只会制造表面上的模型数量增加，而不会增加真正的理论解释力。

换句话说，Analysis 4 的第一条综合结论是：

> **后续工作不应再把“新增 family 数量”当作进展；真正的进展是把 family space 清理到只剩下那些数学上 distinct、心理学上可解释、实验上有机会被区分的候选。**

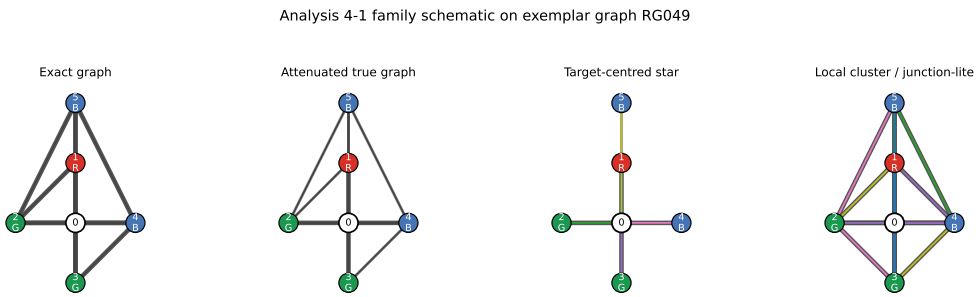

图 1: Figure 1. Analysis 4 收敛后的 family schematic。关键点不是把 family 越列越多，而是把真正 distinct 的六类 family 固定下来。

4 结果 2：当前 rooted-shell 刺激库已经足以强力区分“结构重写”，但对 exact-vs-attenuation 仍偏弱

4-2 的结果决定了一个非常实际的问题：**我们是否必须立即重建整套刺激库？**结论是否定的。现有 rooted-shell library 已经很有信息量，但它的信息量分布并不均匀。

在 600 个 rooted graph/evidence conditions 上，最强的平均 family 对比是：

$$\mathrm{JS}(M_{\mathrm{exact}}, M_{\mathrm{star}}) = 0.113605,$$

其次是

$$\mathrm{JS}(M_{\mathrm{star}}, M_{\mathrm{cluster}}) = 0.10413.$$

相比之下，

$$\mathrm{JS}(M_{\rho}, M_{\mathrm{exact}}) = 0.009751,$$

明显小得多。

这说明当前 stimulus family 更擅长回答的是：

“被试是否把图内部重写成了另一种结构？”

而不是：

“被试是否只是在真图上做了一个很微妙的 attenuation？”

这一点非常重要，因为它直接防止了一个错误策略：如果看见 exact 和 M_ρ 很难区分，就误以为整个 Analysis 4 的设计失败。事实并非如此。4-2 的真正结论是：**当前 library 对 structure rewrite 家族已经相当强，对 subtle within-graph attenuation 则还不够尖锐**。

4-2 同时给出了一个可以直接用于后续行为工作的 reduced panel：

`RG119`, `RG112`, `RG121`, `RG114`, `RG036`, `RG100`

这 6 个 condition 覆盖全部 3 个 D3 class，因此不是一组随意挑出来的“高 KL 图”，而是一组已经与 rooted descriptor framing 对齐的 compact diagnostic set。

与 analysis-3 的结论一致，D3-rich remote structure 在这里仍然扮演最强诊断变量。也就是说，Analysis 4 并没有推翻 analysis-3，反而把其 stimulus logic 推进了一步：**不仅 $M_0 \leftrightarrow M_{\mathrm{exact}}$ 的区分受 D3 驱动，跨 family 的结构重写对比同样高度依赖 D3-rich 条件**。

5 结果 3：真正需要优先处理的定量瓶颈，是 ρ–β tradeoff

如果说 4-2 告诉我们“当前 library 在 family level 上已经能做很多事”，那么 4-3 则指出了最需要谨慎的地方：**ρ 的结构解释只有在它不只是吸收 β_{edge} 变化时才站得住**。

4-3 给出的好消息是，在 targeted diagnostic panel 上，ρ 与 β **原则上是可辨识的**。最终保留的 8 个高价值 condition 为：

`RG031`, `RG100`, `RG088`, `RG087`, `RG091`, `RG111`, `RG112`, `RG114`

在这个 panel 上：

- noiseless exact-match rate = 1.0
- noisy exact-match rate = 0.3
- $|\hat{\rho} - \rho| = 0.136587$
- $|\hat{\beta} - \beta| = 0.584921$

因此，4-3 的结论不是“参数完全混淆，ρ 不可用”，也不是“参数已经完全稳固，可以忽略 β”。它给出的其实是一个更严格、也更现实的判断：

> **ρ 有解释力，但这种解释力必须建立在 joint modelling 或 targeted panel 的约束之上；如果把 β 当成固定且无关紧要，后续拟合会过度乐观。**

4-3 的另一个关键结果，是 family robustness analysis。在对 β 做最优调整后，attenuation 可以在 exact endpoint 上完全塌回 M_{exact}；但 attenuation 与 star rewrite 的最佳匹配仍然留下 mean JS 0.027041。换句话说：

- **subtle attenuation** 最容易被 β tradeoff 吃掉；
- **structure rewrite** 的家族级结论则更稳健。

这与 4-2 的结果相互支撑：当前 programme 的强项本来就更偏向识别结构重写，而不是精细估计一条单参数 attenuation 曲线。

6 结果 4：设计层面与 programme 层面的后果已经相当清楚

6.1 4-5：更丰富的行为范式确实更有信息量，但还不该立刻替代 forced-target

4-5 比较了三类设计：

- belief-only
- selection-only
- selection-plus-belief

平均 pairwise family separation 分别为：

$$0.003211, \qquad 0.030576, \qquad 0.054955.$$

因此，combined design 相比 forced-target belief-only 有明显提升。这不是一个小改进，而是说明“先选节点、再报 belief”确实给 family comparison 增加了第二条诊断通道。

但 4-5 同时给出了一个必要的保守判断：在当前简单 synthetic noise 模型下，recovery diagonal 并没有稳定优于 belief-only。于是最合理的结论不是“立刻全面替换现有范式”，而是：

> **把 fixed-evidence choose-node-then-report-belief 当作 targeted supplement，而不是 immediate replacement。**

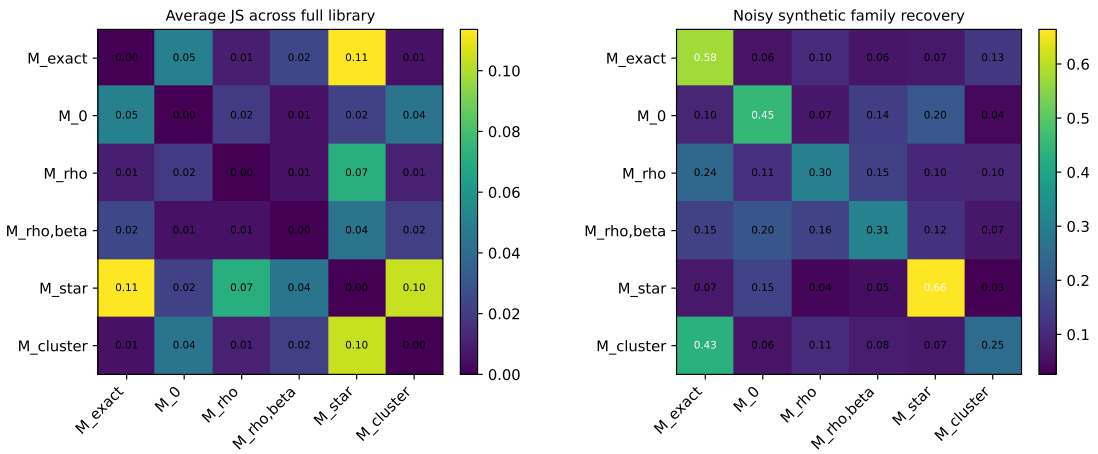

图 2: Figure 2. 全局 family confusion summary。现有 library 对 M_{star} 相关对比特别敏感，而 exact 与 canonical attenuation 的平均分离明显更弱。

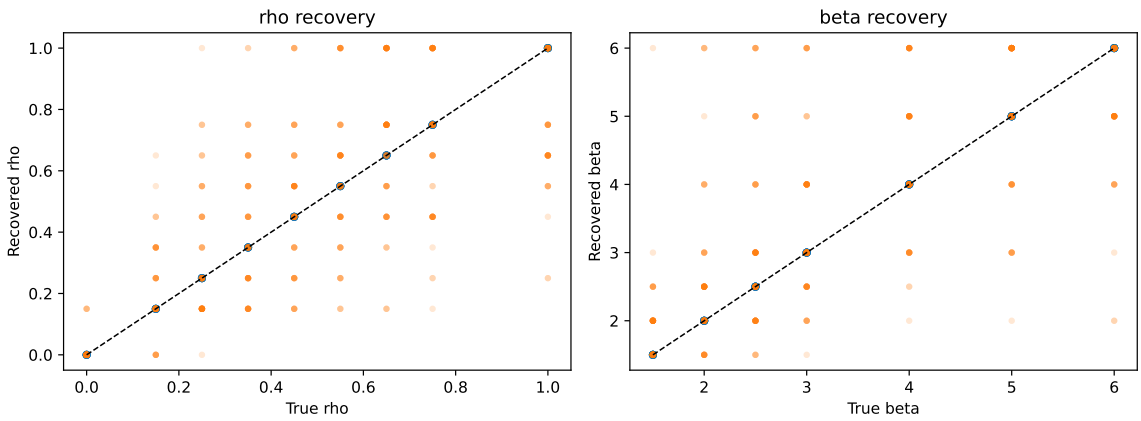

图 3: Figure 3. ρ–β recovery summary。该结果支持“可辨识但有真实 tradeoff”的判断：原则上可恢复，噪声下则必须谨慎。

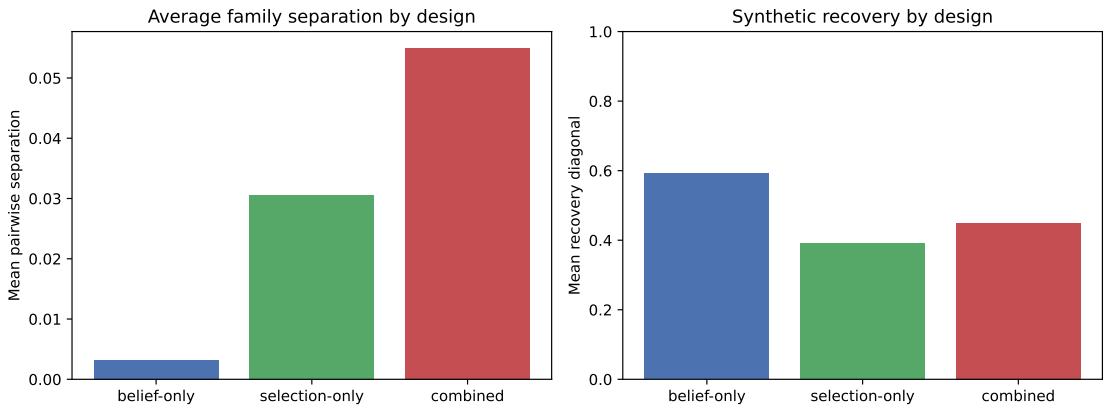

图 4: Figure 4. 三种 behavioural design 的平均分离与 synthetic recovery 比较。combined design 提高了 separation，但目前更适合做补充设计，而不是整套替换。

6.2 4-6：可视化标准不再是可选项，而是默认工作流

4-6 的地位不是提供新的科学结论，而是把 4-2 与 4-3 已经证明有效的输出形式固定下来。最终 mandatory default suite 包含 4 类 figure：

1. condition-specific family divergence heatmap
2. target belief profile panel
3. global family confusion summary
4. rooted descriptor linkage summary

这项结果的意义在于：今后任何新 stimulus、任何新 family、任何新的 task variant，都不应再从零开始发明一套图。只要还在 Analysis 3/4 的 rooted descriptor 逻辑内，就应该默认输出这一套 figure。这样做的价值不是“更好看”，而是保证跨分析可比。

6.3 4-7：如果要走出 map-colouring，第一站应该是 attractive graph labelling

4-7 讨论的是 programme-level 外推。其主结论并不复杂，但很重要：当前所有 claim 最稳固的适用范围仍然是 **repulsive local couplings**，因此如果要做任务域扩展，最好的第一站不是一下子跳到混合符号任务，而是选择一个在界面与图结构上仍然连续、但局部语义从 repulsive 翻到 attractive 的 domain。

加权优先级最高的 3 个候选任务域为：

- `attractive_graph_labelling`: 4.75
- `map_colouring`: 4.1
- `social_consensus`: 4.0

因此，4-7 的核心建议是：**如果要检验 Analysis 4 的 family taxonomy 是否超出当前反协调任务而仍然成立，最干净的下一站是 attractive graph labelling。**

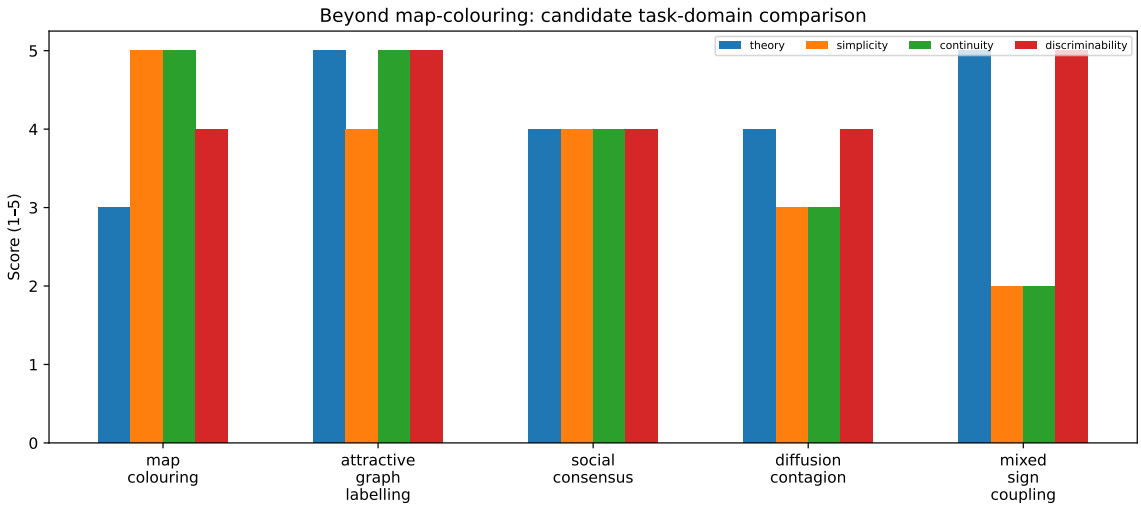

图 5: Figure 5. 候选任务域比较。attractive graph labelling 是最优先的 programme-level 扩展，而 mixed-sign task 暂时应后置。

7 优先级排序：基于七个子分析结果的后续路线图

如果把七个子分析合并成一个决策序列，那么下一阶段最合理的优先级不是“继续扩充 family 名单”，而是表 2 的 5 级路线图。

优先级	具体动作	主要依据	为什么现在做
P0	固定六家族核心模型空间；停止把 pure local heuristic 当作第七 family	4-1 + 4-4	这是零额外实验成本的模型清理，会直接影响后续所有 family fitting 与图表解释
P1	在 reduced / diagnostic panel 上做 family test 与 joint ρ–β 拟合	4-2 + 4-3	这是当前最关键的定量瓶颈；若不处理，ρ 的解释会过度乐观
P2	在 forced-target 框架上加入少量“先选节点，再报 belief” 的 trial 作为 targeted supplement	4-5	能显著提高 family separation，同时又不必立刻推翻现有主范式
P3	把 4-6 的 figure suite 设为所有后续 family comparison 的默认输出标准	4-6	这是低成本高回报的标准化步骤，可显著降低后续分析与协作摩擦
P4	在当前 pipeline 稳定后，扩展到 attractive graph labelling	4-7	这是最自然的 programme-level 外推，但应建立在当前任务中的 family-level 结论已经稳固之上

表 2: 基于 Analysis 4 七个子分析综合结果得到的后续优先级。

这个排序隐含了 3 个“暂不优先”的判断：

1. **不必优先扩大家族数量**。4-1 和 4-4 已经说明，family space 的核心问题是清理而不是膨胀。
2. **不必立刻整体替换任务范式**。4-5 说明 richer design 有价值，但当前最稳妥的做法是补充而非替代。
3. **不必立刻跳到更复杂的混合符号任务**。4-7 已经给出更平滑的外推路径：先 attractive，再考虑 mixed-sign。

如果进一步压缩成一句话，那么这份优先级表的真正意思是：

> **Analysis 4 之后，最值得投入的不是“再想一个新 heuristic”，而是用已经筛出的 diagnostic panel，在固定的六家族空间内，认真处理 ρ–β tradeoff，并用少量 richer trial 增强判别力。**

8 结论

综合 4-1 到 4-7，Analysis 4 的主结论可以概括为 5 点：

1. **模型空间已经成形**。后续核心 family 应固定为六家族；pure local heuristic 不应继续作为独立 family 保留。

2. **当前刺激库已经足够有价值**。 rooted-shell library 对结构重写类 family 已经有明显判别力，尤其是涉及 M_{star} 与 M_{cluster} 的比较。

3. **最主要的定量警告是 ρ–β tradeoff**。 ρ 不是不可解释，但也绝不能在忽略 β 的前提下被轻率解释。

4. **行为设计可以增强判别力，但应渐进扩展**。choose-node-then-report-belief 是最清楚的 richer extension，不过当前更适合作为 supplement。

5. **programme-level 的下一扩展方向已经明确**。如果要测试 family taxonomy 是否超出 repulsive map-colouring，第一站应当是 attractive graph labelling。

因此，Analysis 4 最终并没有把项目带向“无限增殖的 heuristic catalogue”，而是把它推进到了一个更可执行的状态：

用 rooted-shell stimulus library 比较一个经过清理的六家族模型空间；在当前任务中优先解决 ρ–β 可辨识性；然后再用 richer design 和 attractive domain 做外推。